ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- II ප්‍රශ්න පත්‍රය: අපේක්ෂකයන් A කොටසෙන් (1 – 6 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද B කොටසෙන් (7 – 12 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් වන අතර මුළු ලකුණු 100 කි.
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක් එක් උප කොටස ඉදිරියේ මුද්‍රිත ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු දෙන්න. ප්‍රස්තාර හා නිර්මාණවලින් කියවා ගන්නා අගයන් සඳහා සුදුසු පරාසයන් පිළිගන්න (පරාස දක්වා ඇත). වගු භාවිත කරන විට ස්ථාන හතරේ වගු අගයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

A කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

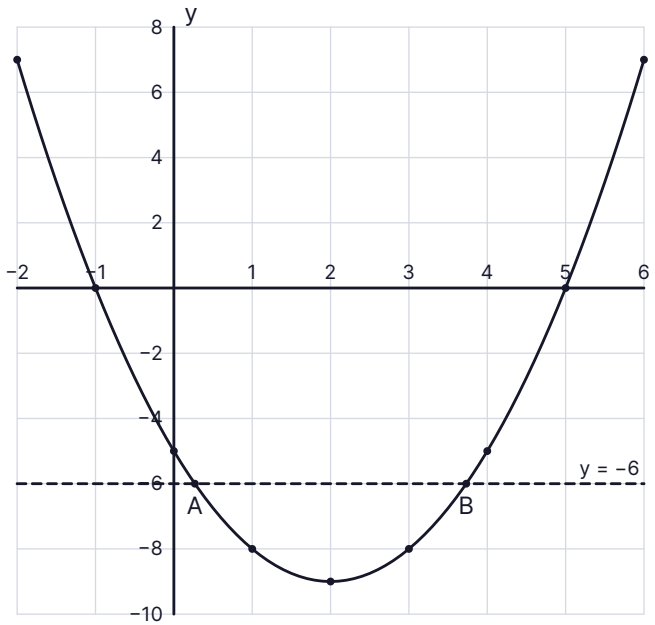
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
පොලිය = $\frac{14}{100} \times 60\ 000 = $ රු. 8 400	**1**
සමථයට ගෙවිය යුතු මුදල = 60 000 + 8 400 = රු. 68 400	**1**
(b)	
ගෙවන මුළු මුදල = 60 000 + 5 460 = රු. 65 460	**1**
එක් වාරිකයක් = 65 460 ÷ 12 = රු. 5 455	**1**
(c)	
මාස 12 තුළ ගෙවා නොමැති ශේෂය: 60 000, 55 000, 50 000, … , 10 000, 5 000	**1**
ශේෂවල එකතුව = 5 000 × (12 + 11 + … + 1) = 5 000 × 78 = රු. 390 000 (රුපියල්-මාස)	**1**
වසර බවට: 390 000 ÷ 12 = රු. 32 500 ක් වසරක් සඳහා (සාමාන්‍ය ශේෂය)	**1**
වාර්ෂික පොලි අනුපාතය = $\frac{5\ 460}{32\ 500} \times 100$	**1**
= 16.8%	**1**
අමයාගේ අනුපාතය 14% කි; 16.8% > 14% බැවින් ප්‍රදීප්ගේ අනුපාතය වැඩිය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
සමමිති අක්ෂය $x = 2$ වේ; එනිසා $x = 4$ හි අගය $x = 0$ හි අගයට සමාන වේ: $y = -5$	**1**
(ii)	
සුදුසු පරිමාණයක් සහිත අක්ෂ (උදා: x අක්ෂයේ ඒකකයකට සෙ.මී. 2 ක්, y අක්ෂයේ ඒකකයකට සෙ.මී. 1 ක්)	**1**
$(-2, 7)$, $(-1, 0)$, $(0, -5)$, $(1, -8)$, $(2, -9)$, $(3, -8)$, $(4, -5)$, $(5, 0)$, $(6, 7)$ ලක්ෂ්‍ය සියල්ල නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
මෘදු U හැඩැති වක්‍රයකින් යා කිරීම; අවම ලක්ෂ්‍යය $(2, -9)$	**1**
(iii)	
(a) $x = -1$ හා $x = 5$	**1**
(b) $y = (x + 1)(x - 5)$	**1**
(iv)	
(a) $y = -6$ රේඛාව ඇඳ A හි $x \approx 0.3$ ද B හි $x \approx 3.7$ ද ප්‍රස්තාරයෙන් කියවීම (0.2 – 0.4 හා 3.6 – 3.8 පිළිගන්න)	**1**
පරාසය: $0.3 < x < 3.7$	**1**
(b) AB = 3.7 − 0.3 (ප්‍රස්තාරයෙන් කියවූ අගයන්)	**1**
AB ≈ 3.5 ඒකක (3.4 – 3.6 පිළිගන්න; නිවැරදි අගය $2\sqrt{3} = 3.46$)	**1**

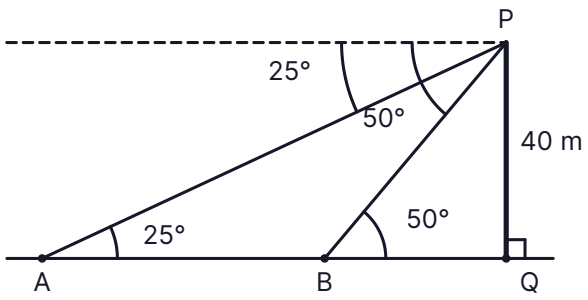


සම්පූර්ණ කළ ප්‍රස්තාරය: අවම ලක්ෂ්‍යය $(2, -9)$; x අක්ෂය -1 හා 5 හිදී කැපේ; $y = -6$ රේඛාව A හා B හිදී හමු වේ

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
P හරහා තිරස් රේඛාව ඇඳ A හා B සඳහා P හි අවරෝහණ කෝණ ලකුණු කිරීම	**1**
$P\hat{A}Q = 25°$, $P\hat{B}Q = 50°$ (ඒකාන්තර කෝණ, P හරහා තිරස් රේඛාව ∥ AQ)	**1**
(ii)	
$\tan 25° = \frac{40}{AQ}$	**1**
$AQ = 40 \div 0.4663 = 85.78$ m	**1**
$\tan 50° = \frac{40}{BQ}$	**1**
$BQ = 40 \div 1.1918 = 33.56$ m	**1**
(iii)	
A, B හා Q එක රේඛාවක B යනු A හා Q අතර පිහිටන බැවින් $AB = AQ - BQ$	**1**
$AB = 85.78 - 33.56$	**1**
$= 52.22$ m	**1**
$52.22 > 52$ බැවින් දුර මීටර් 52 ට වඩා වැඩිය	**1**



P හි අවරෝහණ කෝණ 25° හා 50°; A හා B හිදී සමාන කෝණ 25° හා 50°

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $(2x + 3)(x + 6) = 2x^2 + 15x + 18$	**1**
ලෝහයේ වර්ගඵලය = $2x^2 + 15x + 18 - x^2 = x^2 + 15x + 18$	**1**
$x^2 + 15x + 18 = 93 \Rightarrow x^2 + 15x - 75 = 0$	**1**
(ii)	
$x = \frac{-15 \pm \sqrt{(225 + 300)}}{2} = \frac{-15 \pm \sqrt{525}}{2}$	**1**
$\sqrt{525} = 5\sqrt{21} = 5 \times 4.58 = 22.9$, එනිසා $x = \frac{-15 + 22.9}{2} = 3.95$ (සෘණ මූලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි)	**1**
$x \approx 4$ cm	**1**
(iii)	
පරිමිතිය = $2[(2x + 3) + (x + 6)] = 6x + 18$	**1**
$x = \frac{-15 + 5\sqrt{21}}{2}$ බැවින් $6x + 18 = 3(-15 + 5\sqrt{21}) + 18$	**1**
$= 15\sqrt{21} - 27$ cm	**1**
$= 15 \times 4.58 - 27 = 41.7 > 40$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 40$	**1**
$90x + 60y = 2\ 850$, එනම් $3x + 2y = 95$	**1**
$y = 40 - x$ ආදේශයෙන්: $3x + 80 - 2x = 95$	**1**
$x = 15$ වැඩිහිටියන්	**1**
$y = 25$ ළමුන්	**1**
(ii)	
එක් වැඩිහිටියෙක් පොත් n ක් රැගෙන ආවා යැයි ගනිමු; ළමයෙක් $(n - 2)$ ක්: $15n + 25(n - 2) = 190$	**2**
$15n + 25n - 50 = 190$	**1**
$40n = 240$	**1**
$n = 6$ පොත්	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

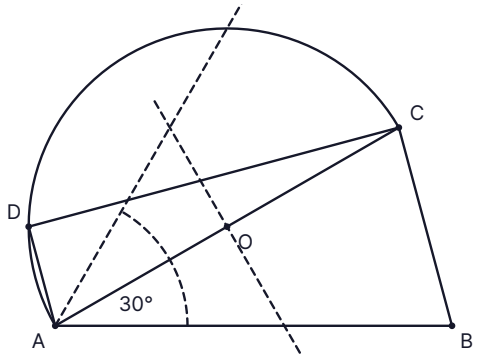
(i)	
මධ්‍ය අගයන් 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5	**1**
Σfx = 14.5 + 49 + 207 + 356 + 381.5 + 387 = 1 395 (Σf = 30)	**1**
මධ්‍යන්‍යය = 1 395 ÷ 30 = පොත් 46.5	**1**
(ii)	
අපේක්ෂිත පොත් ගණන = 46.5 × 24	**1**
= පොත් 1 116	**1**
(iii)	
අපේක්ෂිත ආදායම = 1 116 × රු. 5	**2**
= රු. 5 580	**1**
(iv)	
පොත් 30 ට අඩුවෙන් ලබා ගත් දින: 10 – 19 පන්තිය (දින 1) හා 20 – 29 පන්තිය (දින 2); අවම එකතුව = 1 × 10 + 2 × 20	**1**
= පොත් 50	**1**

මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
AB = 9 cm ඇඳීම	**1**
A හිදී 60° කෝණය නිර්මාණය කිරීම (සමපාද ත්‍රිකෝණයේ චාප, චාප සලකුණු පෙනෙන ලෙස)	**1**
60° කෝණය සමච්ඡේදනය කිරීම (AB සමග 30° ක කෝණයක්)	**1**
(ii)	
සමච්ඡේදකය මත AC = 9 cm වන පරිදි C ලකුණු කිරීම (A කේන්ද්‍රයෙන් කවකටු චාපය)	**1**
BC යා කිරීම (ABC සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි, AB = AC; ශීර්ෂ කෝණය 30°; ∠ABC = ∠ACB = 75°)	**1**
(iii)	
චාප පෙනෙන සේ AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳීම; AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය O	**1**
B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ O කේන්ද්‍රය කර අරය 4.5 cm වූ අර්ධ වෘත්තය ඇඳීම	**1**
(iv)	
$A\hat{C}B$ (හෝ $A\hat{B}C$) කෝණය පිටපත් කිරීමෙන් චාප පෙනෙන සේ A හරහා BC ට සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කිරීම	**1**
එය අර්ධ වෘත්තය හමු වන D ලකුණු කර CD යා කිරීම (AD ≈ 2.3 cm, CD ≈ 8.7 cm; ±0.2 cm පිළිගන්න)	**1**
(v)	
$A\hat{D}C$ = 90° (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය); $D\hat{A}C$ = $A\hat{C}B$ = 75° (ඒකාන්තර කෝණ, AD ∥ BC); එනිසා $A\hat{C}D$ = 180° − 90° − 75° = 15° (මැන ගත් 14° – 16° පිළිගන්න)	**1**



සම්පූර්ණ කළ නිර්මාණය (ඉරි රේඛා නිර්මාණ රේඛා වේ)

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
BGE හා CFE ත්‍රිකෝණවල: BE = EC (E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය)	**1**
$B\hat{E}G = C\hat{E}F$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$E\hat{B}G = E\hat{C}F$ (ඒකාන්තර කෝණ, AG ∥ DC); එනිසා △BGE ≡ △CFE (කෝ.පා.කෝ.)	**1**
(ii)	
GE = EF (අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද) සහ BE = EC	**1**
BGCF හි BC හා GF විකර්ණ E හිදී එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන බැවින් BGCF සමාන්තරාස්‍රයකි	**1**
(iii)	
DFH හා BGE ත්‍රිකෝණවල: $D\hat{F}H = B\hat{G}E$ (අනුරූප කෝණ, DC ∥ AG)	**1**
$D\hat{H}F = B\hat{E}G$ (අනුරූප කෝණ, AH ∥ BC); තෙවන කෝණ ද සමාන බැවින් ත්‍රිකෝණ සමකෝණික වේ	**1**
(iv)	
$\frac{DH}{BE} = \frac{DF}{BG}$ (සමකෝණික ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද)	**1**
BG = CF (අංගසම ත්‍රිකෝණ) = $\frac{3}{4}$DC = $\frac{3}{4}$AB ද DF = $\frac{1}{4}$AB ද බැවින් $\frac{DF}{BG} = \frac{1}{3}$	**1**
BE = $\frac{1}{2}$BC = $\frac{1}{2}$AD, එනිසා DH = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$AD = $\frac{1}{6}$AD	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$	**1**
එක් පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times a^2 \times 3a = a^3$	**1**
පිරමීඩ 6 හි පරිමාව = $6a^3$	**1**
$6a^3 = 2\pi r^3 \Rightarrow a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$	**1**
(ii)	
$a^3 = \frac{3.14 \times 8.1^3}{3}$; lg a^3 = lg 3.14 + 3 lg 8.1 − lg 3	**1**
= 0.4969 + 3 × 0.9085 − 0.4771 = 2.7453	**1**
a^3 = 556.3 (556.2 – 556.3 පිළිගන්න); lg a = 0.9151 $\Rightarrow$ a = 8.22 $\approx$ 8 cm	**1**
(iii)	
ඝනකාභයේ පරිමාව = $a^2 \times 3a = 3a^3 = 3 \times 8^3$ = 1 536 cm^3	**1**
පිරමීඩයේ පරිමාව = a^3 = 512 cm^3	**1**
ඉතිරි ලෝහයේ පරිමාව = 1 536 − 512 = 1 024 cm^3	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
15, 18, 21	**1**
(ii)	
$T_{16} = a + 15d = 15 + 15 \times 3$	**1**
= පොත් 60	**1**
(iii)	
$S_{16} = \frac{16}{2}(15 + 60)$	**1**
= පොත් 600	**1**
(iv)	
$\frac{15}{2}[2a + 14 \times 2] = 600$	**1**
$2a + 28 = 80$	**1**
a = පොත් 26	**1**
(v)	
$15 + 3(n - 1) = 26 + 2(n - 1)$, එනම් $3n + 12 = 2n + 24$	**1**
$n = 12$, එනම් 12 වන දින (දෙදෙනාම පොත් 48 බැගින් සකස් කරයි)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

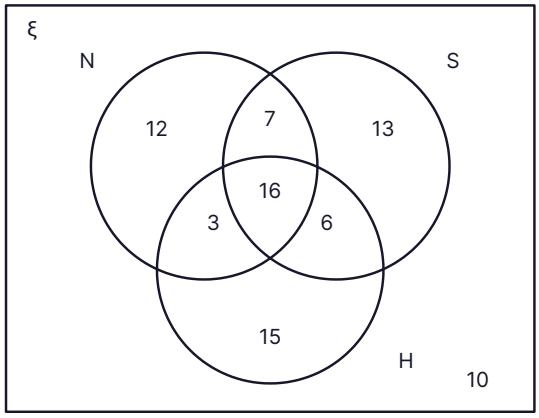
ප්‍රශ්නය 11

(i)(a)	
$O\hat{B}T = 90°$ හා $O\hat{C}T = 90°$ (ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍යයේදී ස්පර්ශකය අරයට ලම්බ වේ)	**1**
$O\hat{B}T + O\hat{C}T = 180°$, සම්මුඛ කෝණ අනුපූරක බැවින් OBTC වෘත්ත චතුරස්‍රයකි	**1**
(i)(b)	
OB = OC (අරයන්) සහ TB = TC (T සිට ඇඳි ස්පර්ශක) බැවින් OT යනු BC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය වේ; එනිසා $OT \perp BC$ (හෝ $\triangle OBT \equiv \triangle OCT$ හා $B\hat{O}T = C\hat{O}T$)	**2**
$A\hat{C}B = 90°$ (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය), එනිසා $AC \perp BC$	**1**
OT හා AC දෙකම BC ට ලම්බ වේ (අනුරූප කෝණ සමාන), එනිසා $OT \parallel AC$	**1**
(ii)	
$T\hat{B}C = T\hat{C}B$, TB = TC බැවින් (T සිට ඇඳි ස්පර්ශක; සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය)	**2**
$T\hat{B}C = B\hat{A}C$ (ප්‍රතිවිරුද්ධ ඛණ්ඩයේ කෝණය). ($B\hat{O}T$ ද පිළිගන්න; හේතුව $B\hat{O}T = \frac{1}{2}B\hat{O}C = B\hat{A}C$)	**2**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12

(i)	
අවම වශයෙන් එක් වර්ගයක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් = 82 − 10 = 72	**1**
හරියටම එක් වර්ගයක් = 72 − 32 (වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ගත් අය 32 දෙනෙකි)	**1**
= 40	**1**
(ii)	
වර්ග තුනම ගත් සාමාජිකයන් ගණන g යැයි ගනිමු; හරියටම වර්ග දෙකක් ගත් අය = g	**1**
$g + g = 32$	**1**
$g = 16$	**1**
(iii)	
හරියටම වර්ග දෙකක් ගත් අය 16 දෙනෙකි; නවකතා හා විද්‍යා පමණක් 7. නවකතා හා ඉතිහාස පමණක් = y, විද්‍යා හා ඉතිහාස පමණක් = $2y$ ලෙස ගත් විට $7 + 3y = 16$, $y = 3$ (නවකතා හා ඉතිහාස පමණක් 3, විද්‍යා හා ඉතිහාස පමණක් 6)	**1**
ඉතිහාස පමණක් = 40 − (6 + 3 + 16) = 15	**1**
(iv)	
නවකතා පමණක් = 38 − (7 + 3 + 16) = 12	**1**
විද්‍යා පමණක් = 40 − 12 − 15 = 13	**1**



සම්පූර්ණ කළ වෙන් රූප සටහන (නවකතා පමණක් 12, විද්‍යා පමණක් 13, ඉතිහාස පමණක් 15, N∩S පමණක් 7, S∩H පමණක් 6, N∩H පමණක් 3, තුනම 16, කිසිවක් නැති 10)

මුළු ලකුණු: 10